

오픈소스프로젝트 최종보고서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2025년 09월~2025년 12월					
프로젝트명	■ 개인 맞춤 카페인 코치 서비스 - Caffit(카핏)					
팀명	■ 세미콜론					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	산업시스템공학과	2022112400	강서현	여	010-9365-0159	seohyunso0916@gmail.com
팀원	정보통신공학과	2021112043	김민솔	여	010-2662-5166	gwsak@dgu.ac.kr
	산업시스템공학과	2021112383	이은정	여	010-8841-4486	etlee12@naver.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ 소프트웨어교육원				
	성명	■ 이길섭 교수				

보고서					
작품명 (프로젝트명)	개인 맞춤 카페인 코치 서비스 - Caffit(카핏)				
# Key Words	LLM 기반 이미 지 분석	개인 맞춤형 카 페인 섭취 관리	실시간 카페인 분석 및 코칭	맞춤형 건강 통 계 대시보드	카페인 반감기 추적 그래프
1. 개발동기/ 목적/ 필요성 및 개발 목표	1.1 개발 동기 및 목적 카페인 섭취는 현대인의 일상에 깊이 자리 잡았지만, 개인별 차이를 고려하지 못해 건강상 부작용을 유발하는 경우가 많다. 20-30대 성인의 카페인 함유 음료에 대한 인식 및 섭취 실태 연구에 따르면, 전체 대상자의 62.2%가 카페인 섭취 후 불면증, 두근거림, 빈뇨 등의 부작용을 경험한 것으로 나타났다. 이는 카페인이 단순 각성 효과를 넘어 수면의 질과 건강, 일상생활 리듬 전반에 직·간접적인 영향을 미친다는 점을 보여준다. 특히 카페인의 반감기, 대사 속도, 민감도는 개인마다 큰 차이가 있음에도 불구하고, 많은 사용자가 이러한 차이를 인지하지 못한 채 일률적인 기준에 따라 카페인을 과다 섭취하는 문제가 존재한다. 그럼에도 대부분의 기존 카페인 관리 서비스는 정해진 평균 권장량을 기준으로 단순 섭취량만 기록하거나 사용자가 카페인 함량(mg)을 직접 검색·계산하여 입력해야 하는 방식에 의존하고 있어 입력 과정이 번거롭고 실제 섭취량과 기록 간의 오차가 크다는 한계를 가진다. 또한, 수면 패턴·활동량·섭취 시각 등과 연동된 "개인 맞춤형 피드백"보다는 단순 합산 그래프나 누적 섭취량 알림 수준에 머무르는 경우가 많아, 사용자가 자신의 상태에 맞춰 행동을 조정하기 어렵다.				

본 프로젝트는 이러한 한계를 개선하기 위해, AI 이미지 인식 및 LLM 기술을 활용하여 사용자가 특정 카페인 음료 제품 사진을 촬영하거나 선택하면, 해당 제품의 브랜드·제품명·용량 정보를 기반으로 카페인 함량을 자동 계산·기록하도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 별도의 검색이나 수동 입력 없이 실제 섭취한 제품 단위로 정확한 카페인 섭취량을 관리할 수 있다.

나아가 사용자의 수면 반응, 섭취 시각, 생활 방식 데이터를 함께 수집·분석하여 개인별 카페인 반감기와 민감도를 추정하고, 취침 전 위험 시간대 안내, 과다 섭취 알림, 대체 음료 추천 등 맞춤형 코칭을 제공하고자 한다.

따라서 본 프로젝트의 목적은

1. 간편하면서도 정확한 카페인 섭취량 추적
2. 개인 반감기·민감도에 기반한 맞춤형 관리
3. 사용자의 건강·수면·생활 효율성 향상

을 동시에 달성하는 개인 맞춤 카페인 코칭 서비스를 구현하는 데 있다.

1.2 개발 목표

본 서비스 'Caffit'의 궁극적인 목표는, AI 기반 자동 인식과 개인화된 분석을 결합하여 "사용자에게 가장 적합한 카페인 섭취 전략"을 제시하는 것이다. 이를 위해 다음과 같은 구체적인 목표를 설정하였다.

1) 제품 단위 카페인 자동 인식 및 기록

LLM 기반 이미지 인식 기술을 활용하여 음료 라벨·로고·텍스트를 직접 이해하고, 브랜드·제품명·용량 정보를 추출한다. 평균 카페인양이 아닌, 내부 DB에 저장된 국내 유통 음료·브랜드별 카페인 함량 정보를 매칭하여 "실제 제품 기준" 섭취 기록을 지원한다. 사용자는 제품 사진 촬영 또는 최근 섭취 음료 선택만으로 섭취 기록을 완료할 수 있도록 하여 입력 부담을 최소화한다.

2) 개인별 카페인 대사 특성(반감기·민감도) 추정

사용자의 섭취 로그(시간·용량·종류)와 수면 데이터(취침 시각, 수면 시간, 주관적 피로도 등)를 함께 수집·분석한다. 시간에 따른 혈중 카페인 농도 변화를 모델링하고, 실제 수면 반응과 비교하여 개인의 추정 반감기와 민감도 지표를 계산한다. 이를 통해 "같은 양을 마셔도 더 오래 깨어 있는 사용자"와 "상대적으로 영향이 적은 사용자"를 구분하여, 개인 맞춤형 가이드 제공의 기반을 마련한다.

3) AI 기반 카페인 코칭 제공

본 시스템은 사용자의 누적 섭취량, 잔여 카페인, 반감기 기반 대사 정보를 분석하여 개인 맞춤형 섭취 조언을 생성한다. AI 에이전트 구조를 통해 섭취 로그 분석 → 잔여량 계산 → 위험 구간 파악 → 자연어 조언 생성 과정을 자동화하였다. 사용자는 현재 상태에 맞춘 섭취 가능 여부, 수면 영향도, 주의해야 할 시간대 등의 안내를 직관적으로 받을 수 있다.

4) 실시간 경고 및 행동 유도 기능

사용자의 취침 예정 시각 기준 예상 잔여 카페인 농도를 계산하여 주의 알림을 제공한다. 일일·주간 권장 섭취량을 초과했을 때, 대체 음료(디카페인, 허브티 등) 추천이나 섭취 자제 권고 메시지를 통해 행동 변화를 유도한다. 홈 화면의 그래프와 대시보드를 통해, 사용자가 자신의 패턴을 직관적으로 이해하고 스스로 조절할 수 있도록

시각화한다.

요약하면, 본 프로젝트의 개발 목표는 “카페인 섭취 기록 → 개인별 분석 → 맞춤형 코칭·경고 → 행동 변화”로 이어지는 전체 과정을 하나의 모바일 서비스 안에서 완결 되도록 구현하는 것이다. 이를 통해 기존 카페인 관리 앱이 제공하지 못했던 정확성, 자동화, 개인화를 동시에 달성하는 것을 목표로 한다.

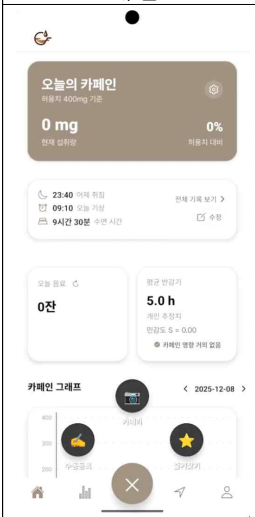
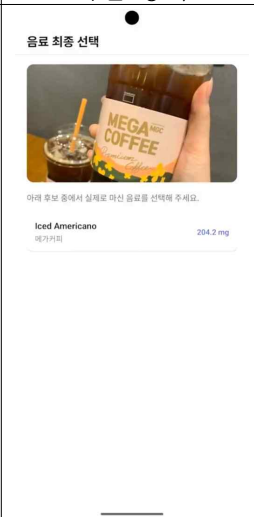
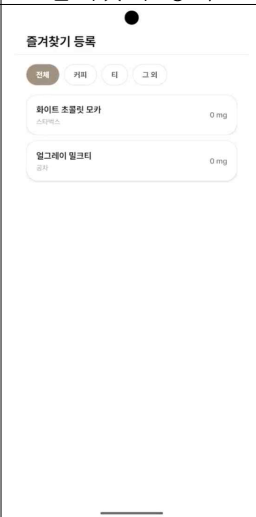
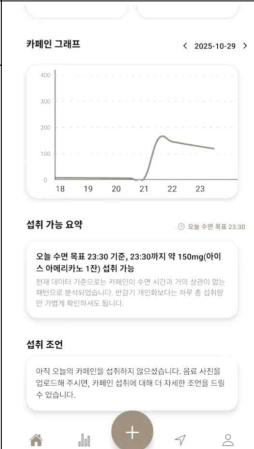
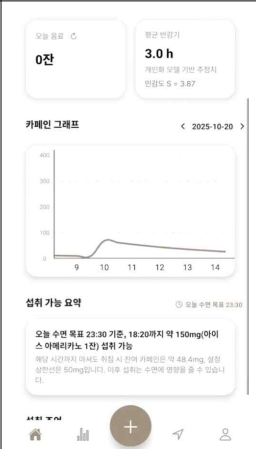
2. 최종 결과물 소개

2.1 서비스 개요

‘카핏(Caffit)’은 사용자가 섭취한 카페인을 제품 단위로 정확하게 기록하고, 사용자가 입력한 취침 예정 시각을 기준으로 언제까지 카페인을 마셔도 되는지 안내하며, 필요시 대체 음료(무카페인 등) 추천까지 제공하는 개인 맞춤형 카페인 관리 서비스이다. 또한 LLM 기반 이미지 인식 기술을 활용하여 음료 사진만 촬영해도 브랜드, 제품명, 용량 등의 정보를 자동 추출하며, 사용자는 별도 검색 없이 간편하게 섭취 기록을 남길 수 있다.

앱은 다음과 같은 화면으로 구성된다.



등록화면			
메인	사진 등록	즐거찾기 등록	수동 등록
			
카페인 반감기 및 민감도 시각화			
데이터 없음	민감도 낮음	민감도 높고 반감기 짧음	민감도 높고 반감기 길
			
섭취 조언			

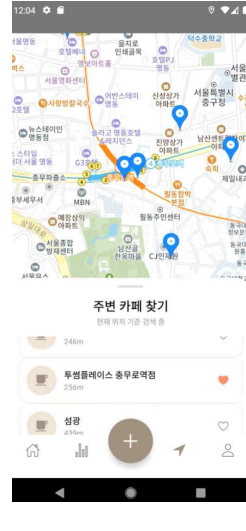
통계화면		지도화면	마이페이지
시각화	최근 마신 음료		
			

표 2 최종 구현 사진

2.2. 시스템 구성 및 주요 기능

2.2.1 홈 화면

홈 화면은 오늘 내가 얼마나 카페인을 섭취했는지, 현재 시점 잔여 카페인 농도는 어느 정도인지, 취침 전 얼마나 위험한지 등을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드로 구성된다.

주요 기능은 다음과 같다.

1) 하루 카페인 요약 위젯

오늘 총 섭취량과 목표 잔여량을 표시한다. 일일/월간 카페인 목표 설정이 가능하다.

2) 수면 요약 카드

취침, 기상 시간을 등록할 수 있고 최근 일주일의 수면 기록을 확인할 수 있다. 이후 카페인 반감기 및 민감도 계산에 활용된다.

3) 반감기·민감도 카드

개인 맞춤 카페인 반감기와 민감도를 확인할 수 있다. 충분한 데이터가 쌓이지 않았을 때는 반감기를 5시간으로, 민감도를 0으로 계산한다.

4) 카페인 그래프

반감기를 기준으로 00~24시 카페인 잔여량 변화를 선 그래프로 시각화한다. 특정 날짜를 선택해 확인도 가능하다.

5) 섭취 가능 요약 카드

사용자가 설정한 목표 수면 시각에 맞춰 언제까지 어느 정도의 카페인을 섭취해도 좋을지 표시한다.

6) 섭취 조언 카드

개인별 카페인 섭취 패턴, 수면 데이터를 요약한 LLM 기반 텍스트 조언을 표시한다.

	2.2.2 음료 등록 화면 사용자가 섭취한 카페인 음료를 등록하는 과정은 편의성을 확보하기 위해 다음 3가지 음료 등록 방식으로 제공된다. 1) 사진 등록 (LLM 기반 자동 인식) 사용자가 카메라를 통해 섭취한 음료를 촬영하거나, 갤러리에서 이미지를 선택하면 LLM이 제품명, 브랜드명, 카페인 정보 등 음료의 주요 정보들을 자동 추출한다. 추출된 내용의 정확도를 높이기 위해 자동 추출된 결과를 그대로 벡터로 변환 후 실제 DB에서 RAG 검색을 통해 최종 매칭되는 음료를 등록할 수 있다. 2) 수동 등록 프랜차이즈 외 개인 카페 제품도 기록할 수 있도록, 사용자가 브랜드명, 음료명, 카페인 함량, 용량을 수동으로 직접 입력할 수 있는 기능을 제공한다. 필요시 제품 이미지나 영양 성분 표도 추가로 첨부하여 기록할 수 있다. 3) 즐겨찾기 등록 자주 섭취하는 음료를 즐겨찾기에 저장해 두면, 이후에는 한 번의 클릭으로 섭취한 음료를 손쉽게 등록할 수 있다. 음료별 카페인 함량이 함께 표시되어 즉각적인 확인과 계산을 할 수 있으며, 반복적인 기록 과정을 효율적으로 줄여준다. 2.2.3 통계 화면 1) 월별 카페인 섭취량 그래프 사용자가 월을 선택하면 해당 월의 날짜별 카페인 섭취량을 선 그래프로 표시하고, 400mg 목표선을 빨간색으로 표시한다. 그래프의 각 데이터 포인트를 터치하면 해당 날짜의 섭취량을 툴팁으로 확인할 수 있어, 월간 패턴을 한눈에 파악할 수 있다. 2) 최근 마신 음료 목록 해당 월에 실제로 마신 음료 목록을 브랜드명과 제품명으로 표시하고, 각 항목 옆의 하트 버튼을 눌러 즐겨찾기로 등록할 수 있다. 즐겨찾기로 등록된 음료는 즐겨찾기 등록 화면에서도 확인할 수 있으며, 해당 화면에서 선택하면 바로 섭취 기록으로 등록할 수 있다. 목록이 2개 이상일 경우 "더보기" 버튼을 통해 전체 목록을 확인할 수 있다. 2.2.4 지도 화면 1) 지도 기반 카페 검색 지도를 드래그하여 중심 위치를 변경하면 해당 위치 기준으로 주변 카페를 자동으로 재검색하며, 각 카페 마커를 터치하면 해당 카페가 선택되어 목록에서 강조 표시된다. 2) 카페 목록 지도 아래에 주변 카페 목록을 거리순으로 표시하며, 각 카페의 이름과 거리(m 단위)를 함께 보여준다. 목록에서 카페를 선택하면 지도에서 해당 카페의 마커가 강조 표시되어 위치를 확인할 수 있다. 이 기능을 통해 사용자는 주변 카페를 빠르게 찾고 선택할 수 있다. 2.2.5 마이페이지 사용자 정보와 개인 설정을 관리할 수 있는 화면이다.
3. 프로젝트 추진 내용	3. 프로젝트 추진 내용 3.1 프로젝트 진행 과정 3.1.1 기존 유사 시스템 및 제품 분석

구분	Caffeine Catch	Daily Coffee	CaffeInMe	PURIFY	Caffit(카핏)
개인화 수준	X	평균 권장량	평균 권장량	평균 권장량	개인 맞춤형 분석
입력 방식	수동	수동	바코드 스캔, 수동	수동	카메라, 수동
분석 심화	X	X	X	X	O, AI 사용
알림/경고	O	X	X	O	O

표 3 기존 유사 시스템 및 제품 분석

카페인 관리 앱인 CaffeineCatch, Daily Coffee, CaffeInMe, PURIFY 등은 대부분 다음과 같은 공통적인 한계를 가진다.

1) 수동 입력 중심 구조

사용자가 카페인 함량을 직접 입력해야 하므로 기록 정확도가 낮고 번거롭다.

2) 제품 단위 카페인 정보 부재

실제 제품 기준 정보가 아닌 평균 제공량 또는 임의 수치를 사용하는 방식이 많다.

3) 개인 차이 반영 부족

반감기·민감도 등의 개인별 대사 특성을 고려하지 않아 사용자의 상태를 정밀하게 반영하지 못한다.

4) 분석 심화 기능 부족

사용자의 섭취 내역을 단순히 누적하거나 통계적으로 보여주는 수준에 머무르며, 개인 상태를 기반으로 한 심층 분석과 맞춤형 조언 기능이 부재하다. 기존 서비스 분석 결과, 정확한 자동 기록·개인화·행동 유도 기능의 부재가 핵심 문제로 확인되었으며, Caffit은 이 부분을 중점적으로 개선하고자 한다.

3.1.2 본 프로젝트의 차별점 및 개선점

기존의 카페인 관리 앱은 대부분 해외 기반 서비스이며, 사용자가 섭취한 카페인을 기록할 때 특정 제품명을 정확히 입력하기보다는 평균 카페인양을 수동으로 기재하는 방식에 의존하고 있다. 이에 따라 입력 과정이 번거롭고, 기록의 정확성 또한 떨어지며, 국내에서 유통되는 다양한 음료 및 브랜드 제품을 반영하지 못하는 한계가 있다.

본 서비스 'Caffit'은 이러한 한계를 개선하기 위해, AI 이미지 인식 기술을 활용해 음료 및 제품 단위로 카페인 함량을 간편하고 정확하게 자동 인식 및 기록할 수 있도록 지원한다. 사용자는 단순히 제품 사진을 촬영하거나 선택하는 것만으로 섭취 정보를 손쉽게 입력할 수 있어, 기존 대비 훨씬 직관적이고 효율적인 사용자 경험을 제공한다. 또한, 축적된 데이터를 기반으로 맞춤형 카페인 섭취 알림과 수면·건강 패턴과 연동된 개인별 코칭 기능을 제공함으로써, 단순 기록을 넘어 사용자 맞춤형 건강 관리 서비스로 확장한다. 이를 통해 본 프로젝트는 기존 카페인 관리 앱과 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

3.1.3. 관련 기술 및 연구 동향

1) 대규모 언어모델(LLM)

대규모 언어모델이 이미지를 직접 인식 및 이해하는 방식을 사용해 이미지 내 음료 라벨 이미지에서 브랜드명, 제품명, 로고, 패키지 디자인 등 시각적 정보를 직접 인식

하고 활용한다.

2) 자연어 처리(NLP)

음료 이미지 인식 결과로 얻어진 제품명·브랜드명·용량 등의 텍스트를 구조화·정규화하여 데이터베이스화하고, 사용자 섭취 패턴과 상태를 분석하여 맞춤형 AI 카페인 리포트 생성에 활용한다.

3) AI Agent

AI Agent는 다양한 도구와 데이터를 스스로 선택, 활용하여 복합적인 작업을 수행하는 자율형 인공지능 구조이다. LangChain/LangGraph를 기반으로 카페인 섭취 로그 조회, 반감기 및 잔여 카페인 계산, 리스크 탐지, 섭취 조언 생성 등의 기능을 실행할 수 있다. 이를 통해 시스템이 사용자의 상태를 종합적으로 분석하고, 개인 맞춤형 코칭 및 리포트 생성 과정을 자동화할 수 있다.

4) RAG(Retrieval-Augmented Generation)

RAG는 LLM의 생성 능력에 외부 지식베이스를 결합하여 정확한 정보를 제공하는 기술로, 본 프로젝트에서는 음료 이미지로부터 추출된 브랜드·제품명을 기반으로 내부 DB를 검색하여 해당 제품의 카페인 함량·용량 정보를 불러온다.

3.2 개념 설계

3.2.1 유스케이스 다이어그램

서비스 사용자의 주요 사용 시나리오는 음료 등록, 섭취 기록 조회, 취침 예정 시각 입력, 잔여 카페인 확인, 대체 음료 추천 확인 등으로 구성된다.

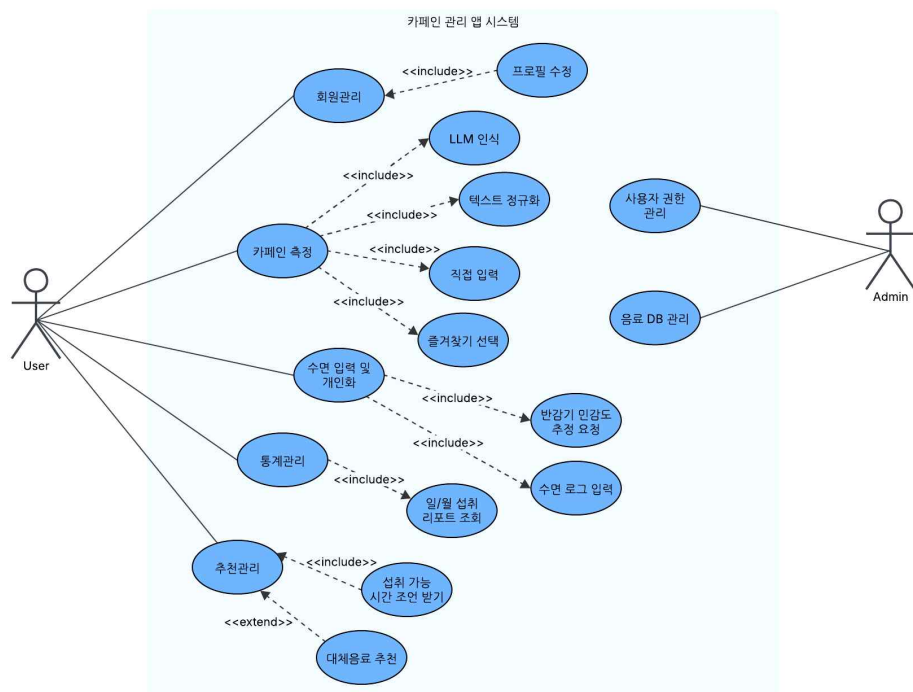


그림 26 유스케이스 다이어그램

3.2.2 시스템 블록 다이어그램

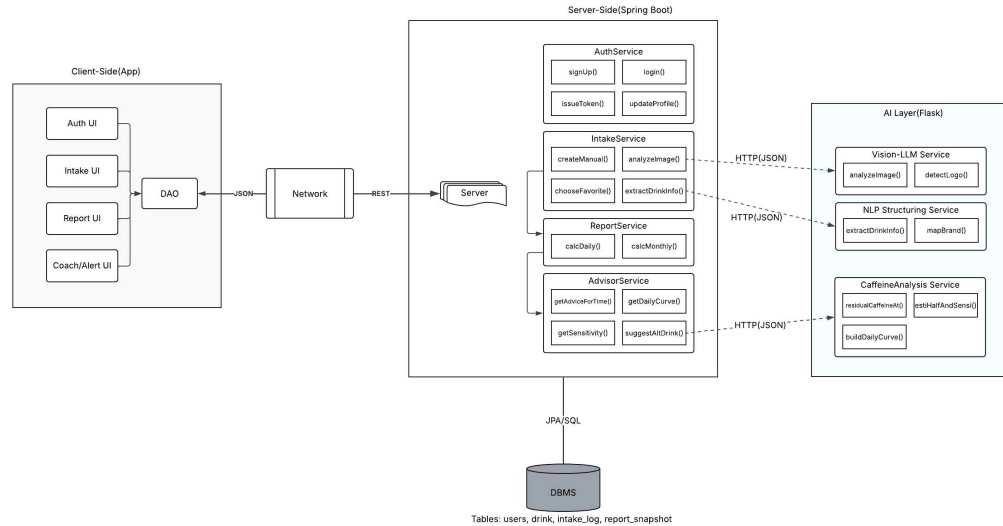


그림 27 블록 다이어그램

- (1) Vision-LLM: 이미지에서 브랜드·제품명 직접 인식
- (2) NLP Structuring: 텍스트 정규화 및 DB 매핑
- (3) AI Agent: 리포트 생성 및 리스크 분석 자동화

3.3. 상세설계

3.3.1. 시퀀스 다이어그램

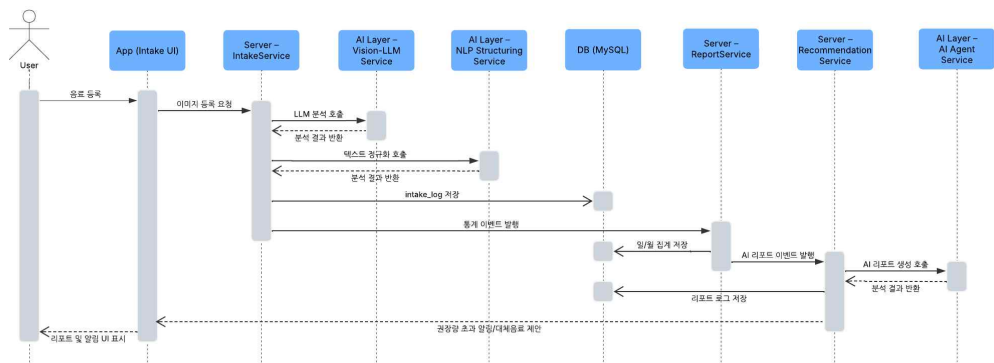


그림 28 시퀀스 다이어그램

사용자 → RN 프론트 → Spring Boot → Flask Vision-LLM → DB 순으로 요청이 흐르며, 응답은 다시 RN UI로 전달되어 자동 입력된 섭취 기록을 보여준다.

3.3.2. 데이터베이스 설계 (ERD)

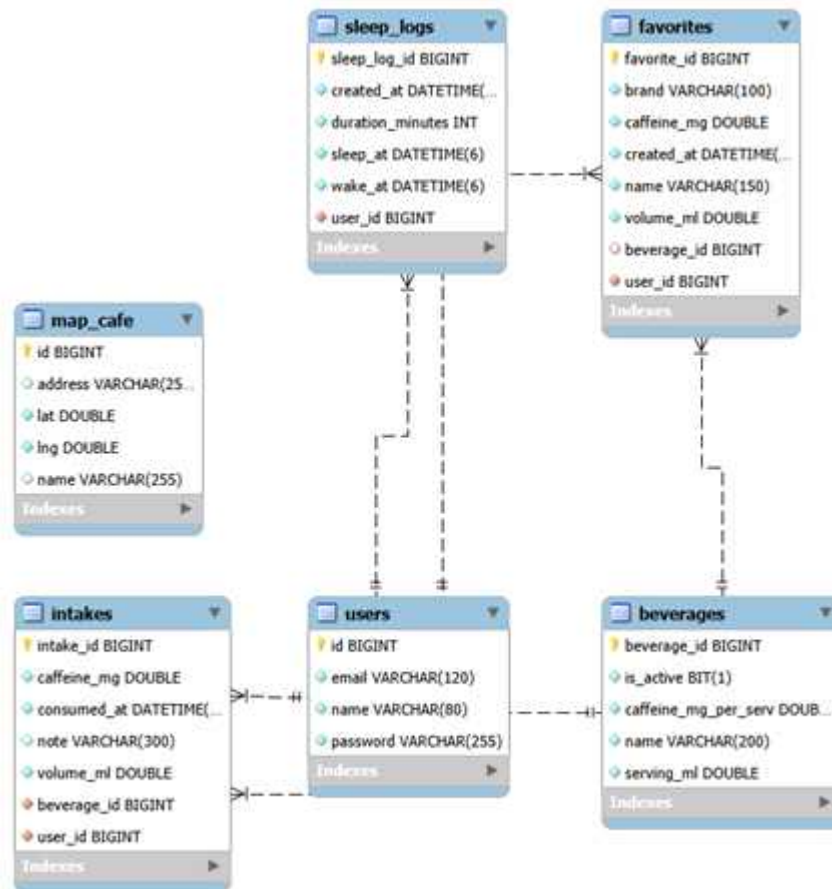


그림 29 ERD

테이블 간 관계는 사용자 기반으로 정규화되어 설계되었고, 섭취 기록을 중심으로 반감기 계산 및 코칭 기능이 작동하도록 구성하였다.

3.3.3. 데이터 정의

1) 사용자 데이터

- 사용자 ID (고유 사용자 식별자)
- 이메일 (로그인 계정, 중복 불가)
- 이름
- 비밀번호 (암호화 저장)
- 목표 일일 카페인 허용치 (기본값 400mg, 마이페이지에서 변경 가능)
- 목표 월간 카페인 허용치 (기본값 12000mg, 마이페이지에서 변경 가능)

2) 섭취 기록 데이터 (Intake)

- 섭취 기록 ID
- 사용자 ID (외래키)
- 음료 ID (외래키, beverages 테이블 참조)
- 음료명 (beverageName, 실제 섭취한 음료 이름)
- 섭취 용량 (volumeMl, ml 단위)
- 카페인 함량 (caffeineMg, mg 단위)
- 섭취 시각 (consumedAt, LocalDateTime)
- 메모 (note, 선택 사항, LLM 인식 결과나 사용자 입력 내용)

- 3) 수면 기록 데이터 (SleepLog)
 - 수면 기록 ID
 - 사용자 ID (외래키)
 - 취침 시각 (sleepAt, LocalDateTime)
 - 기상 시각 (wakeAt, LocalDateTime)
 - 수면 시간 (durationMinutes, 분 단위, 자동 계산)
 - 기록 생성 시각 (createdAt, LocalDateTime)
- 4) 즐겨찾기 데이터 (Favorite)
 - 즐겨찾기 ID
 - 사용자 ID (외래키)
 - 음료 ID (외래키, null 가능, DB에 없는 음료도 즐겨찾기 가능)
 - 브랜드명 (brand, 수동 입력 또는 LLM 인식 결과)
 - 제품명 (name, 수동 입력 또는 LLM 인식 결과)
 - 카페인 함량 (caffeineMg, mg 단위)
 - 용량 (volumeMl, ml 단위)
 - 생성 시각 (createdAt, LocalDateTime)
- 5) 음료 데이터 (Beverage)
 - 음료 ID (고유 식별자)
 - 음료명 (name, 예: "아이스 아메리카노")
 - 1회 제공량당 카페인 함량 (caffeineMgPerServing, mg 단위)
 - 1회 제공량 (servingMl, ml 단위)
 - 활성화 여부 (isActive, 삭제 대신 비활성화 처리)
- 6) 카페 데이터 (MapCafe)
 - 카페 ID (고유 식별자)
 - 카페명 (name)
 - 주소 (address)
 - 위도 (lat)
 - 경도 (lng)
- 7) 통계 및 분석 데이터
 - 월별 일별 카페인 섭취량 (DateChartPoint: 날짜, mg, 목표량)
 - 월별 자주 마신 음료 (FrequentDrinkDTO: 음료 ID, 음료명, 섭취 횟수, 총 카페인량)
 - 당일 카페인 요약 (totalCaffeineMg, count)
 - AI 계산 반감기 (halfLifeHours, 시간 단위)
 - 반감기 계산 방법 (halfLifeMethod)
 - 카페인 민감도 (sensitivity, S 값, 수면 영향도)
 - 카페인 잔여량 곡선 (curve, 시간별 카페인 농도 리스트)
 - 최신 음료 섭취 계획 (latestDrinkPlan, 추가 섭취 가능량 및 시간)
- 8) 설정 및 목표 데이터 (로컬 스토리지)
 - 사용자 정보 (caffit:user 키, ID·이름·이메일)
 - 목표 설정 (caffit:goals 키, 일일 목표·월간 목표)
 - 알림 설정 (알림 활성화 여부, 알림 시간 등)

9) AI 모듈 데이터

- LLM 인식 결과 (사진에서 추출한 브랜드명, 제품명, 용량 등)
- OCR 추출 텍스트 (영수증/라벨에서 추출한 원본 텍스트)
- 음료 매칭 결과 (내부 DB와의 매칭 여부 및 매칭된 음료 정보)
- AI 조언 텍스트 (LLM이 생성한 개인별 카페인 섭취 조언)
- 벡터 DB 임베딩 (RAG를 위한 음료 정보 벡터화 데이터)

10) 시스템/운영 데이터

- 로그인/접속 기록 (세션 관리)
- API 호출 로그 (에러 추적 및 성능 모니터링)
- 이미지 업로드 기록 (LLM 인식 요청 이력)
- 위치 정보 (GPS 좌표, 지도 검색 시 사용)
- 캐시 데이터 (React Query 캐시, 카페 목록 등)

3.4. 구현

3.4.1. 프론트엔드 구현

React Native 기반 모바일 애플리케이션으로 구현하였으며, 주요 화면은 로그인/회원가입, 홈, 등록, 통계, 지도, 마이페이지로 구성된다. 각 화면은 Spring Boot-Flask와의 API 통신을 통해 실시간 데이터를 주고받도록 설계하였다.

3.4.1.1. 로그인/회원가입

회원이 아닐 시 회원가입을 수행하고, 이후 로그인 시 인증된 사용자로 홈 화면에 진입한다. 로그인 성공 시 사용자 ID·이름·이메일을 단말기 로컬 스토리지(AsyncStorage)에 저장하여, 앱 재실행 시 자동으로 사용자 정보를 복원한다.

입력 폼 유효성 검사를 통해 필수 값 누락, 비밀번호 길이 부족 등을 사전에 차단한다. 회원가입, 로그인 요청은 Spring Boot 백엔드의 인증 API에 HTTP 요청으로 전달되며, 응답 결과에 따라 성공/실패 메시지를 표시한다. 로그인 후에는 `caffit:user` 키로 사용자 정보를 저장하고, 홈 화면에서 `userId`를 기반으로 섭취·수면·AI 요약 API를 호출한다.

3.4.1.2. 홈 화면

1) 하루 카페인 요약 위젯

당일 섭취한 총 카페인양(mg)과 허용치 대비 비율(%)을 카드 형태로 표시한다. GET `/api/intakes/today-summary`를 통해 서버에서 계산된 값을 우선 사용하고, 오류 시 로컬 Intakes 데이터로 다시 계산하는 이중 구조를 적용하였다. 목표 일일 허용치는 마이페이지/설정에서 변경할 수 있으며, 변경 즉시 홈 위젯에 반영된다.

2) 수면 요약 카드

어제 취침 시각, 오늘 기상 시각, 총수면 시간을 한 화면에서 보여준다. 수면 기록은 `/api/sleep/today`로 조회하며, 수정 버튼을 통해 HH:MM 형식으로 편집할 수 있는 오버레이 입력창이 열린다. 저장 시 새로운 수면 로그 생성 또는 기존 로그 수정 API를 호출하고, 수정된 값은 다시 홈 화면과 AI 분석에 활용된다.

3) 반감기, 민감도 카드

Flask `/caffeine-cal/summary`에서 내려준 `halfLifeHours`, `halfLifeMethod`, `sensitivity`를 이용해 개인 반감기와 민감도 S값을 표시한다. 민감도 절댓값이 매우 낮은 경우(카페

인이 수면에 거의 영향이 없을 때)는 '카페인 영향 거의 없음' 태그를 별도로 표시하여 사용자 유형을 직관적으로 파악할 수 있게 했다.

4) 카페인 그래프

기본 설정은 오늘이며 선택된 날짜에 대해 00~24시 카페인 잔여량 변화를 선 그래프로 시각화한다. 그래프 데이터는 AI 모듈이 계산한 curve(time, caffeineMg 리스트)를 기반으로 하며, 날짜 좌우 이동 및 날짜 선택(안드로이드 DatePicker) 기능을 제공한다. 최댓값.y축 간격은 당일 최대 농도와 허용치(limitMg)를 기준으로 자동 계산하여, 다양한 섭취 패턴에서도 그래프 가독성을 유지한다.

5) 섭취 가능 요약 카드

사용자가 설정한 '오늘 목표 수면 시각'과 AI가 계산한 latestDrinkPlan 정보를 바탕으로 언제까지 어느 정도 용량(예: 150mg, 아이스 아메리카노 1잔 기준)을 추가로 마셔도 되는지를 자연어로 보여준다. 안전 구간이 없거나 이미 상한선을 초과한 경우, 추가 섭취 비권장 메시지를 출력한다.

6) 섭취 조언 카드

Flask /ai/advice 엔드포인트를 호출해 개인별 카페인 섭취 패턴·수면 데이터를 요약한 텍스트 조언을 표시한다. LLM이 생성한 조언이 도착하지 않았을 때, 데이터 부족·둔감형 사용자 등에 따라 다른 기본 안내 문구를 보여준다.

3.4.1.3. 등록 화면

1) 사진 등록 (LLM 기반 자동 인식)

사용자가 음료 라벨 사진을 촬영하면 LLM이 브랜드명, 제품명, 용량 등을 자동 추출하고, 이를 내부 음료 DB와 매칭하여 카페인 함량을 계산한다. RN은 반환받은 정보를 바탕으로 섭취 기록 입력 폼을 자동 채우며, 사용자는 필요한 값만 확인 후 저장 버튼을 누르면 된다. 이 과정을 통해 사용자는 별도의 검색이나 수동 계산 없이 실제 섭취한 음료를 빠르게 기록할 수 있다.

2) 수동 등록

사진 인식이 어렵거나 등록되지 않은 제품의 경우를 위해, 브랜드명·제품명·카페인 함량·용량 등을 직접 입력할 수 있는 수동 폼을 제공한다. 수동 입력으로 생성된 기록도 동일하게 Spring Boot intakes API를 통해 DB에 저장되며, 이후 통계·그래프·AI 분석에 동일하게 활용된다.

3) 즐겨찾기 등록

자주 마시는 음료를 즐겨찾기로 저장해 두면, 다음부터는 해당 항목을 한 번 선택하는 것만으로 섭취 기록을 생성할 수 있다. 즐겨찾기에는 음료 이름·브랜드·용량·카페인 함량 등이 저장되며, 필요시 수정, 삭제도 가능하도록 구현하였다.

3.4.1.4. 통계 화면

통계 화면은 월별 카페인 섭취 패턴을 시각화한다. 화면 상단에 1월부터 12월까지의 월 선택 UI를 제공하며, 기본값은 현재 월로 설정된다. 선택된 월에 따라 프론트엔드에서 사용자의 전체 섭취 기록(IntakeDTO)을 분석하여 해당 월에 실제 데이터가 존재하는 연도를 먼저 사용한다. 데이터가 없는 경우 가장 최근 연도의 데이터를 표시하며, 모든 데이터가 없으면 현재 연도를 기본값으로 사용한다. 이 연도 매칭 로직은 프론트엔드에서 수행되며, 백엔드 API 호출 시 정확한 year 파라미터를 전달한다. 선택된 월의 일자별 총 카페인 섭취량을 선 그래프로 시각화한다. 그래프는

react-native-gifted-charts의 LineChart 컴포넌트를 사용하여 구현되었으며, Y축은 0~500mg 범위로 설정하고 400mg 지점에 빨간색 기준선을 표시하여 일일 권장량을 명확히 보여준다. 통계 화면에서 추가된 즐겨찾기는 등록 화면의 즐겨찾기 목록에서도 동일하게 사용할 수 있어, 사용자가 자주 마시는 음료를 빠르게 등록할 수 있다.

3.4.1.5. 지도 화면

지도 화면은 주변 카페를 검색하고 지도에 표시한다. 앱 실행 시 useCurrentPosition 혹은 통해 GPS로 현재 위치를 가져오며, 위치 권한이 없거나 GPS 정보를 가져오지 못한 경우 서울시청 좌표(37.5665, 126.978)를 기본값으로 사용한다. 지도를 스크롤 하면서 좌표가 업데이트되면 useNearCafe 혹은 자동으로 새로운 위치 기준의 카페 목록을 조회하며, 지도에 표시되는 마커도 자동으로 업데이트된다. 이 기능을 통해 사용자는 지도를 이동하는 것만으로도 다른 지역의 카페를 쉽게 탐색할 수 있다. 지도 하단에는 바텀 시트 형태로 검색된 카페 목록이 표시되며, 각 카페 항목에는 이름과 현재 위치로부터의 거리(m 단위)가 표시된다.

3.4.1.6. 마이페이지

사용자 정보(이름, 이메일), 일일/월간 카페인 목표 설정, 수면 목표 시각 등을 관리하는 화면이다. 목표값 변경 시 AsyncStorage 및 백엔드 설정 API에 동시에 반영하여, 이후 홈 화면, AI 분석에서 동일한 값을 사용하도록 한다.

3.4.2. 백엔드 구현

백엔드는 React Native 앱과 DB 사이에서 사용자·섭취·수면 데이터 관리를 담당한다. 잔여 카페인 곡선·반감기·민감도 계산은 Flask AI 모듈에서 수행하며, Spring Boot는 안정적인 데이터 제공에 집중하였다.

3.4.2.1. 사용자·인증 관련 API

회원가입, 로그인, 사용자 정보 조회 엔드포인트를 제공한다. 로그인 성공 시 사용자 ID를 반환하여, 프론트엔드에서 이후 모든 API 호출에 동일 ID를 사용하도록 한다. 사용자별 카페인 허용치·알림 설정 등은 별도의 사용자 설정 엔티티로 관리하며, 조회·수정용 API를 통해 마이페이지와 연동한다.

3.4.2.2. 섭취 기록 관리 API

섭취 기록 관리 API는 사용자가 마신 음료 정보를 저장·조회하며, 홈 화면 요약·카페인 그래프·AI 분석에 필요한 기본 데이터를 제공한다. 섭취 기록 생성 API는 사진 인식 결과 또는 수동 입력값으로 섭취 기록을 생성한다. 제품명, 카페인 mg, 용량, 섭취 시각 등을 DB에 저장한다. 생성된 기록은 홈 화면과 AI 분석 모듈이 즉시 사용한다. 사용자별 전체 기록 조회 API는 사용자가 입력한 모든 섭취 내역을 반환한다. 홈 화면·통계 화면·AI 반감기/민감도 계산에 공통으로 사용된다. 당일 섭취 요약 API는 오늘 섭취한 총 카페인량과 섭취 횟수를 계산해 반환한다. 홈 화면의 “오늘의 카페인” 카드에 표시된다.

3.4.2.3. 수면 로그 관리 API

수면 로그 관리 API는 사용자의 취침·기상 기록을 저장·조회하며, Flask AI 모듈에서 반감기·민감도 계산에 필요한 핵심 기초 데이터를 제공한다. 앱 홈 화면의 수면 카드(취침/기상 시각, 총수면 시간)와 직접 연동된다.

3.4.3. AI 모듈 구현

LangChain과 LangGraph를 기반으로 멀티 에이전트 아키텍처로 구현했다. 각 기능(이미지 분석, RAG 매핑, 카페인 계산, 섭취 조언 생성)을 개별 Tool/Agent로 분리하고, LangGraph Supervisor가 이를 실행함으로써 전체 프로세스가 자동화 되도록 설계하였다.

3.4.3.1. VisionAgent를 통한 이미지 분석

카메라로 촬영되거나, 갤러리에서 선택된 이미지는 VisionAgent로 전달되며, OpenAI GPT-4o-mini 모델을 사용하여 이미지 내 시각 정보를 직접 분석한다. 이미지는 Base64 Data URL로 변환되어 모델 입력으로 전달되며, VisionAgent는 다음 요소를 추출한다

- 브랜드명(brand)
- 제품명(product_name)
- 음료 타입(drink_type, 예: 아메리카노/라떼/콜드브루 등)
- 용량(size)
- 추정 카페인 함량(cafeine_mg)
- 추론 과정

추출 결과는 시스템 Prompt에서 정의한 JSON 스키마 형식으로 강제 출력되도록 설계되어 있어, 응답이 안정적으로 파싱되고 후속 단계(RAG)에서 활용될 수 있다.

3.4.3.2 VectorRAG 기반 음료 매핑

VisionAgent가 제공한 음료 정보 텍스트는 VectorRAGAgent에 입력되어, 내부 벡터 DB(음료 데이터셋)에서 가장 유사한 실제 제품을 검색한다.

이를 통해 Vision 모델이 “스타벅스 콜드브루 추정”과 같이 대략적인 인식만 하더라도, 벡터 검색을 통해 제품의 정확한 카페인 함량(cafeine_mg)을 가져올 수 있다.

실제 에이전트 시스템에서는 VisionAgent와 RAG를 결합해 LangChain Tool 형태로 제공한다.

3.4.3.3. 카페인 반감기, 민감도 계산

본 시스템은 사용자의 실제 섭취 기록(intakes)과 수면 기록(sleep_logs)에 기반하여 개인별 카페인 반감기(T_{half})와 카페인 민감도(Sensitivity, S)를 추정한다. 분석 모델은 약물동태학(Pharmacokinetics)의 1차 속도론 식을 기반으로 잔여 카페인량을 계산하고, 수면 부족량과의 통계적 관계를 바탕으로 민감도를 산출한다. 전체 과정은 다음과 같다.

1) 카페인 잔여량 계산 (Residual Caffeine Estimation)

카페인의 체내 농도 변화는 일반적으로 **1차 속도론(First-Order Kinetics)**을 따른다고 알려져 있으며, 시간(t)에서의 잔여 카페인량 $C(t)$ 은 다음과 같은 지수 감소식으로 표현된다.

$$C(t) = C_0 e^{-\lambda(t-t_0)}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{half}}$$

C_0 : 섭취한 음료의 초기 카페인량(mg)

t_0 : 섭취 시각

T_{half} : 반감기(시간)

λ : 감소 계수(decay constant)

각 섭취 기록에 대해 위 식을 적용하고, 특정 시각(예: 수면 직전) t 까지의 잔여량을 모두 합산하여 총 잔여 카페인량을 계산하였다. 구현 시 경과 시간은 $dt_h = (t - t_0)$ 을 시간 단위로 변환하여 사용하였다. 해당 계산은 다음 함수에서 수행된다.

residual_caffeine_at(t, intakes, half_life_h)

이 함수는 각 음료 섭취에 대한 감소량을 합산하여, 입력 시각 t 에서의 총 잔여 카페인값을 반환한다.

2) 수면 부채 계산 (Sleep Debt Calculation)

수면 기록에서 실제 수면 시간(duration)을 기준으로, 목표 수면시간(본 프로젝트에서는 7시간)보다 부족한 분량을 수면 부채(sleep_debt)로 정의하였다.

sleep_debt = max(0, target - actual)

수면 부채는 카페인 잔여량과의 관계를 분석하기 위한 학습 데이터로 사용되며, 수면 직전 일정 시간(본 프로젝트에서는 18시간) 내의 섭취 기록과 함께 하나의 관측값(pair)으로 구성하였다. 구체적으로, 다음 함수에서 데이터 pair가 생성된다.

build_pairs(intakes, sleeps, target_minutes, window_hours)

3) 카페인 민감도(S) 추정 (Sensitivity Estimation)

카페인의 잔여량이 수면 부족에 미치는 영향을 단순 선형 관계로 모델링하여, 다음의 최소제곱법(Least Squares) 기반 민감도 S 를 추정하였다.

$$sleep_debt \approx S \cdot C, \quad S = \frac{\sum(C_i \cdot debt_i)}{\sum(C_i^2)}$$

C_i : 수면 직전 잔여 카페인량

$debt_i$: 해당 수면에서의 수면 부채

S : 카페인 1mg이 수면 부족에 기여하는 평균 영향도

민감도 계산은 다음 함수에서 수행하였다.

fit_sensitivity(xs, ys)

이 함수는 잔여 카페인(xs)과 수면 부채(ys)의 단순 회귀 기반 기울기를 산출한다.

4) 반감기(T_{half}) 최적화 (Half-Life Optimization)

사용자의 실제 패턴에 가장 부합하는 반감기를 찾기 위해, 본 시스템은 3.0h ~ 8.0h 범위 내 여러 후보 T_{half} 를 설정한 후 다음 절차를 반복하였다.

1. 해당 T_{half} 로 잔여 카페인양 C 계산
2. 민감도 S 추정
3. 예측값 $y = S \cdot C$ 과 실제 y (sleep_debt) 간 평균제곱오차(MSE) 계산
4. 가장 MSE가 낮은 T_{half} 를 최적 반감기로 선택

즉, 사용자의 수면 감소 패턴을 가장 잘 설명하는 T_{half} 와 S 조합이 최종 개인화 파라미터로 결정된다. 본 계산 절차는 다음 함수에서 수행하였다.

estimate_two_param(intakes, sleeps)

또한 민감도 S 가 지나치게 작은 경우($|S| < 0.05$) 잔여 카페인의 수면 영향이 통계적으로 유의하지 않은 것으로 판단하여, 반감기는 기본값(5h)으로 설정하도록 예외 처리를 두었다.

5) 시각화

최종 추정된 반감기(T_{half})와 민감도(S)는 사용자의 카페인 대사 특성을 반영한 맞춤형 조언 제공에 활용되며, 하루 시간대별 잔여 카페인 농도 곡선은 다음 함수로 시

각화한다.

build_daily_curve(intakes, half_life_h, day)

해당 곡선은 특정 섭취 패턴이 취침 시 잔여 카페인 수준에 어떤 영향을 미치는지 직관적으로 보여준다.

3.4.3.4. 개인 맞춤 조언

개인 맞춤 조언 기능은 사용자의 현재 카페인 섭취 상태를 기반으로 자연어 형태의 안내 메시지를 생성하는 역할을 수행한다. 이 기능은 LangChain Tool 형태로 구현된 `make_advice` 함수를 사용하며, LangGraph Supervisor에 의해 최종 단계에서 자동 호출된다.

AdvisorAgent는 CaffeineAgent로부터 전달받은 다음 정보를 입력으로 사용한다.

- 오늘 총 섭취량(daily_total)
- 현재 잔여 카페인 농도(remaining_now)
- 섭취 시점 로그(events)
- 위험도(risk_level : low/medium/high)

이 정보를 바탕으로 AdvisorAgent는 LLM(GPT-4o-mini)을 활용해 사용자의 상태를 종합적으로 해석하고, 다음과 같은 내용을 포함하는 조언 문장을 생성한다.

- 현재 카페인 섭취 수준이 안전한지 아닌지
- 추가 섭취 가능 여부 및 시간대
- 야간 수면에 미칠 수 있는 영향
- 잔여 카페인의 감소 예상 시점

조언 생성은 사용자가 이해하기 쉬운 문장 구조로 표현되도록 설계되었다.

3.4.3.5. AI 에이전트 구현 (LangChain/LangGraph 기반)

우선, 음료 이미지 분석(Vision), RAG 기반 매핑, 카페인 반감기 계산, 조언 생성 등의 기능을 각각 독립적인 LangChain Tool 형태로 정의하였다. 이러한 Tool들은 LLM이 필요한 시점에 호출할 수 있는 모듈 단위로 분리되어, 기능별 유지보수와 확장이 쉽도록 설계되었다.

이후 각 기능을 수행하는 워커 에이전트(drink_agent, caffeine_agent, advisor_agent)를 구성하고, LangGraph Supervisor를 이용하여 이들 에이전트가 차례대로 협력하도록 파이프라인을 구성하였다. Supervisor는 입력된 이미지 경로 및 사용자 ID를 기반으로 적절한 에이전트를 자동으로 호출하고, 단계별 결과를 다음 에이전트로 전달하는 방식으로 전체 흐름을 제어한다.

이를 통해 “이미지 → 음료 정보 추출 → 카페인 상태 계산 → 개인화 조언 생성”으로 이어지는 작업이 완전히 자동화된 단일 파이프라인으로 실행된다. 이러한 LangChain·LangGraph 기반 구현 방식은 기존의 단일 LLM 호출 방식보다 훨씬 구조화된 형태로,

- 기능별 모듈화
- Tool을 통한 안정적 외부 데이터 접근
- 에이전트 간 협력 구조
- 자동화된 워크플로우 관리

와 같은 장점을 제공한다. 결과적으로 시스템은 사용자가 음료 이미지를 올리는 것만으로도, 음료 정보 분석부터 조언 생성까지의 전 과정을 지능적으로 처리하는 AI 기

반 자동화 구조를 실현하였다.

3.5. 제약 조건

3.5.1. 비용적 제약

LLM과 AI 분석은 외부 API 호출에 따라 요금이 부과될 수 있으며, 클라우드 서버와 데이터베이스 운영에도 일정한 비용이 발생한다. 초기 개발 단계에서는 오픈소스와 무료 제공 범위 내에서 최대한 구현하되, 실제 제품화 단계에서는 안정성과 신뢰성을 위해 상용 인프라로 이전할 필요가 있다.

3.5.2. 동작 환경의 제약

본 서비스는 모바일 환경에서 실행되므로, 운영체제별 권한 구조와 알림 처리 방식의 차이를 반드시 반영해야 한다. 특히 iOS에서는 백그라운드 작업과 알림 제약이 강하기 때문에 동일한 기능을 두 플랫폼에서 일관되게 제공하기 어렵다. 또한 LLM 및 AI 분석 기능은 네트워크 환경에 의존하기 때문에, 인터넷 연결이 불안정한 환경에서는 서비스 품질이 저하될 수 있다.

3.5.3. 개발 환경의 제약

본 프로젝트는 3인 팀 체제로 진행되기 때문에, 대규모 AI 모델을 직접 학습하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 기존 오픈소스 라이브러리나 대규모 언어모델(LLM)을 적극적으로 활용해야 한다. 프론트엔드, 백엔드, AI 분석이 각각 분산되어 운영되기 때문에 언어와 환경 간의 연동 및 유지보수 부담이 발생할 수 있다. 또한 데이터베이스 역시 프로젝트 규모에 적합한 수준으로 제한되며 대규모 확장에는 한계가 따른다.

3.5.4. 사회적·환경적 제약

카페인 관리 서비스는 건강과 직접적으로 연결되기 때문에 사용자가 잘못된 정보를 받아들일 때 오히려 생활 습관에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 따라서 리포트와 알림 기능은 반드시 권고임을 명시하고, 의료적 판단으로 오인되지 않도록 설계해야 한다. 또한 각종 데이터 보호 규정을 준수해야 하며 사용자의 건강 데이터는 민감정보로 분류되므로 데이터 보관, 처리, 삭제 절차를 엄격히 관리해야 한다. 나아가 서버 운영은 에너지 사용과 환경적 부담을 수반하므로 불필요한 연산을 줄이고 효율적인 클라우드 활용 방안을 모색할 필요가 있다.

3.6 최종 결과물

배포 주소: <https://github.com/CSID-DGU/2025-2-OSSProj-semicolon-02>

3.7. 개발 환경

3.7.1 소프트웨어 환경

1) 프론트엔드

본 프로젝트의 프론트엔드는 React Native 프레임워크를 기반으로 구축한다. 개발 언어로는 JavaScript를 사용하며, 필요에 따라 TypeScript를 병행한다.

2) 백엔드

백엔드는 Spring Boot 프레임워크를 기반으로 구축한다. 주요 언어는 Java이며, RESTful API 구조를 통해 프론트엔드와 통신한다. 사용자 인증 및 권한 관리, 음료 및

	섭취 데이터 처리, AI 분석 모듈과의 연동 기능을 담당한다. 3) AI/분석 모듈 AI 분석 기능은 Python 기반 Flask 프레임워크로 구현하며, AI Agent 구조를 통해 데이터 수집·분석·요약 과정을 자동화한다. Flask에서는 LLM과 RAG를 결합해 음료 인식, 반감기 추정, 리포트 요약 등 주요 기능을 수행한다. Flask는 REST API 형태로 동작하여 Spring Boot 서버와 HTTP 통신을 통해 결과를 주고받으며, 향후 모델 확장 및 교체가 쉽도록 모듈화한다. 4) 데이터베이스 데이터베이스는 MySQL을 사용한다. 사용자 및 섭취 기록, 리포트 데이터를 정규화 구조로 관리한다. 5) 외부 API 및 서비스 연동 음료 인식 기능을 위해 Open AI API Key, 이미지에서 추출된 텍스트를 분석해 음료 정보를 자동 등록한다. 6) 클라우드 및 배포 환경 서비스는 AWS 클라우드 환경(AWS Elastic Beanstalk, EC2, RDS)에서 운영된다. 3.7.2. 하드웨어 환경 본 프로젝트는 주로 노트북 및 개인용 PC 환경에서 개발·테스트를 진행한다.
4. 기대효과	4. 기대효과 4.1. 건강적 측면 4.1.1. 부작용 예방 사용자의 카페인 섭취량과 시간대를 실시간으로 감시함으로써 불면증, 가슴 두근거림, 집중력 저하 등 카페인 과다 섭취로 인한 부작용 최소화를 할 수 있다. 4.1.2. 수면의 질 향상 수면 데이터와 카페인 섭취 시점을 연동하여 취침 전 과다 섭취를 사전에 차단한다. AI가 수면 패턴 변화를 분석해 섭취 타이밍을 조정하도록 유도함으로써, 수면의 질을 향상한다. 4.1.3. 개인 맞춤 카페인 관리 수면, 활동량, 건강 등 헬스 데이터를 기반으로 개인의 대사 특성과 카페인 민감도를 분석한다. 이를 통해 사용자별 적정 섭취량, 반감기 시간을 맞춤형으로 제시하여 체계적인 관리가 가능하다. 4.1.4. 대체 음료 소비 촉진 카페인 섭취량이 일정 기준을 초과할 경우, 허브차와 같은 무카페인 음료를 추천하여 건강한 음료 소비 습관을 유도한다. 이를 통해 카페인 의존도를 줄이고, 사용자의 전반적인 건강 인식을 높일 수 있다. 4.2. 기술적 측면 4.2.1. LLM 기반 인식 및 데이터 결합 고도화 대규모 언어모델(LLM)을 활용하여 이미지 내 텍스트뿐 아니라 브랜드 로고, 제품명, 패키지 디자인 등 시각적 요소를 직접 인식한다. 이를 통해 별도의 전처리나 객체 검출, 문자 인식 단계를 거치지 않고도 음료 정보 추출과 데이터 매칭을 통합적으로 수행할 수 있다. 또한 RAG 기술을 적용하여, 인식된 제품명을 내부 데이터베이스와 자

	동 연동함으로써 정확한 카페인 함량 및 용량 정보를 실시간으로 제공하고, 인식 결과의 신뢰도를 향상한다. 4.2.2. 개인화 AI Agent 발전 AI Agent 구조를 도입하여 사용자의 섭취 이력, 수면 패턴, 신체 정보 등을 종합 분석하여 개인별 카페인 대사 속도(반감기)를 추정한다. 섭취 로그 조회 → 반감기 계산 → 위험 감지 → 리포트 생성을 자율적으로 수행하도록 설계한다. 이를 통해 사용자의 상태를 지속적으로 학습·분석하며, 건강 관리, 수면 개선 등 다른 헬스케어 도메인에서의 기술 확장성을 확보한다. 4.3. 사회적 측면 4.3.1. 건강 문화 확산 카페인 섭취를 단순한 습관이 아닌 '건강 관리의 일부'로 인식하게 하여, 커피 중심의 생활에서 균형 잡힌 음료 선택으로의 전환을 유도한다. 4.3.2. 청소년·취약계층 보호 카페인에 민감한 청소년, 심혈관 질환자, 수면 장애 환자 등에게 맞춤형 관리를 지원한다. 사회적으로 취약한 집단의 건강 보호를 지원할 수 있다. 4.4. 경제적 측면 4.4.1. 데이터 기반 비즈니스 확장 사용자 섭취 데이터를 기반으로 음료 브랜드와 제휴하여 개인 맞춤형 제품 추천 및 마케팅이 가능하다.
5. 팀원 역할	강서현 – 프론트엔드(통계, 지도), 백엔드(섭취 통계 관리, 즐겨찾기 관리, 지도) 김민솔 – 프론트엔드(홈, 마이페이지), 백엔드(사용자 관리, 수면 로그 관리), 반감기 및 민감도 계산기 구현 이은정 – 프론트엔드(음료 카메라/즐거찾기/수동 등록), AI(AI 에이전트 구현, RAG 기반 음료 매핑)
6. 참고문헌	1. 김예분, 외 8명. (2014). 대학생의 카페인 음료 섭취와 수면의 질. 대한보건학회지 2. Seo, B.-S., & Lee, S.-Y. (2020). A study on the perception and intake of caffeinated beverages in adults aged 20 to 30 years. Journal of East Asian Society of Dietary Life, 30(6), 545-556. 3. Choi, M.-K., Ahn, H.-S., Kim, D.-E., Lee, D.-S., Park, C.-S., & Kang, C.-K. (2025). Effects of varying caffeine dosages and consumption timings on cerebral vascular and cognitive functions: A diagnostic ultrasound study. Applied Sciences, 15(4), 1703. 4. CaffeineCatch, https://apps.apple.com/kr/app/caffeinecatch/id6739218653 5. Daily Coffee, https://apps.apple.com/kr/app/daily-coffee-%EC%B9%B4%ED%8E%98%EC%9D%B8-%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EA%B8%B0/id6752122871 6. CaffeInMe, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dci.dev.caffeinme&pcampaignid=w

	eb_share 7. PURIFY, https://apps.apple.com/kr/app/%ED%93%A8%EB%A6%AC%ED%8C%8C%EC%9D%B4-%EC%B9%B4%ED%8E%98%EC%9D%B8-%EB%8B%88%EC%BD%94%ED%8B%B4-%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC-%EA%B4%80%EB%A6%AC/id6744034199																				
7. 프로젝트 성과	<table><tr><th>항목</th><th>세부내용</th><th>예상(달성)시기</th></tr><tr><td>Github</td><td>앱의 핵심 기능 일부를 오픈소스로 공개</td><td>2025년 12월</td></tr><tr><td>논문게재 및 참가</td><td>개인 맞춤형 카페인 분석 및 수면 상관관계 연구를 바탕으로 논문 게재 및 학회 출원</td><td>추후 검토</td></tr><tr><td>SW등록</td><td>카페인 섭취 분석 및 리포트 생성 알고리즘</td><td>추후 검토</td></tr><tr><td>특허출원</td><td>카페인 섭취 패턴 분석 및 알림 추천 알고리즘 관련 기술 특허 출원</td><td>추후 검토</td></tr><tr><td>시제품</td><td>모바일 앱으로 최적화하여 시제품 등록</td><td>추후 검토</td></tr></table>	항목	세부내용	예상(달성)시기	Github	앱의 핵심 기능 일부를 오픈소스로 공개	2025년 12월	논문게재 및 참가	개인 맞춤형 카페인 분석 및 수면 상관관계 연구를 바탕으로 논문 게재 및 학회 출원	추후 검토	SW등록	카페인 섭취 분석 및 리포트 생성 알고리즘	추후 검토	특허출원	카페인 섭취 패턴 분석 및 알림 추천 알고리즘 관련 기술 특허 출원	추후 검토	시제품	모바일 앱으로 최적화하여 시제품 등록	추후 검토		
	항목	세부내용	예상(달성)시기																		
	Github	앱의 핵심 기능 일부를 오픈소스로 공개	2025년 12월																		
	논문게재 및 참가	개인 맞춤형 카페인 분석 및 수면 상관관계 연구를 바탕으로 논문 게재 및 학회 출원	추후 검토																		
	SW등록	카페인 섭취 분석 및 리포트 생성 알고리즘	추후 검토																		
	특허출원	카페인 섭취 패턴 분석 및 알림 추천 알고리즘 관련 기술 특허 출원	추후 검토																		
시제품	모바일 앱으로 최적화하여 시제품 등록	추후 검토																			
8. 첨부	별첨 예정																				